Docker部署Jenkins

参考链接：https://github.com/jenkinsci/docker/blob/master/README.md

1 准备目录

在home目录下面创建`jenkins`目录

```
mkdir /home/jenkins
cd /home/jenkins
mkdir jenkins_home
# 把当前目录的拥有者赋值给uid 1000
chown -R 1000 jenkins_home
# 创建maven仓库文件目录
mkdir -p maven/m2
```

将资源目录下面的setting.xml上传到`maven/m2`目录下面

2 开放端口

注意：如果是云服务器，不要使用下列方式开放端口，请在云控制里面配置入方向规则即可

```
# 开放端口
firewall-cmd --add-port 8380/tcp --permanent
# 重新加载防火墙
firewall-cmd --reload
```

3 服务编排

执行命令行`vi docker-compose.yml`创建服务编排文件，然后在文件中写入下列内容后保存。

当然你也可以使用资源目录中提供`yml`文件直接上传到`jenkins`目录即可，然后跳过本步骤。

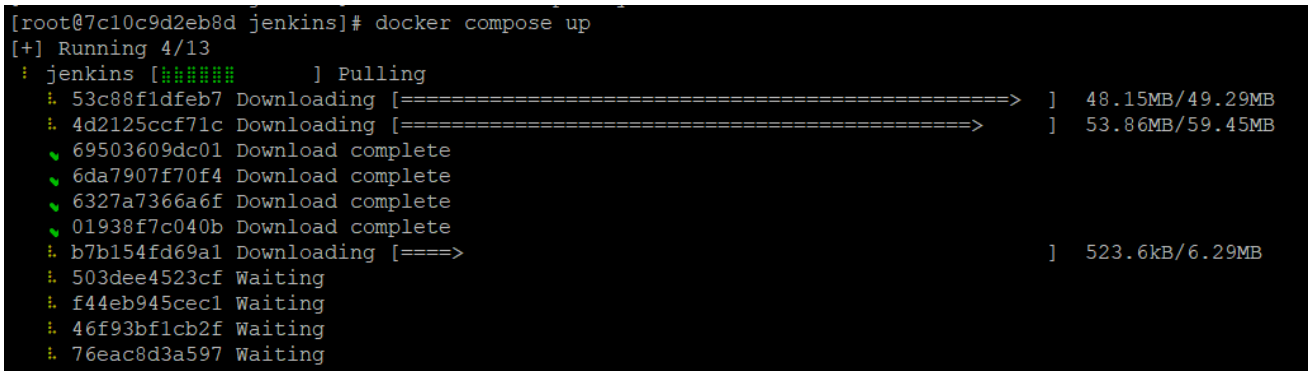
```
services:
  jenkins:
    image: jenkins/jenkins:lts-jdk17
    container_name: jenkins
    privileged: true
    user: root
    environment:
      TZ: Asia/Shanghai
    ports:
      - "8380:8080"
      - "50000:50000"
    volumes:
      - ./jenkins_home:/var/jenkins_home
      - ./maven/m2:/root/.m2
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
    networks:
      - jenkins
```

```
networks:
  jenkins:
    name: jenkins
    driver: bridge
```

4 启动服务

执行命令`docker compose up`。

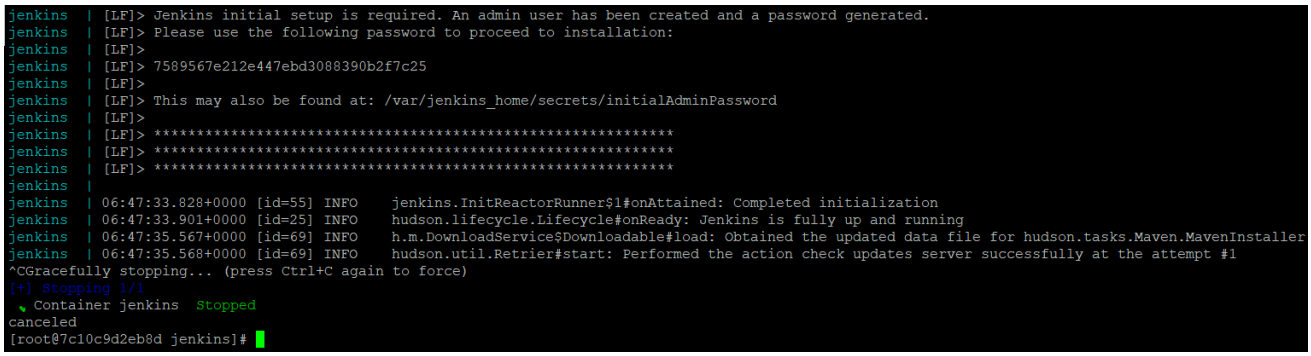
首次启动会拉取镜像，效果如下图所示。



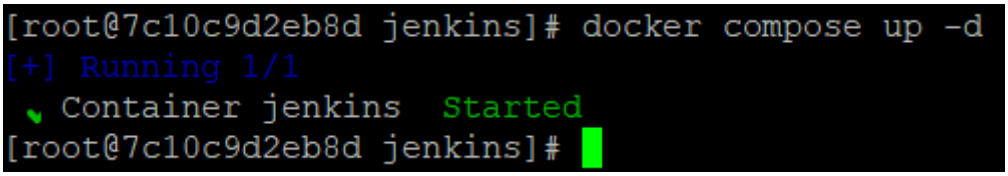
如果看到类似下面的结果表示服务器正常启动。



将管理员初始密码复制并记录下来，然后`Ctrl + C`结束前台启动，成功停止效果如下图所示



切换到后台模式启动服务，使用命令`docker compose up -d`，启动成功如下图所示



使用`docker ps`指令查看进程

```
[root@7c10c9d2eb8d jenkins]# docker ps | grep jenkins
dde6d0498800   jenkins/jenkins:lts-jdk17   "/usr/bin/tini -- /u…"   53 seconds ago   Up 53 seconds   0.0.0.0:50000-
[root@7c10c9d2eb8d jenkins]#
```

5 初始化服务

5.1 初始化配置

浏览器访问 http://ip:8380



输入管理员密码，我此时的管理员密码是 7589567e212e447ebd3088390b2f7c25，通过启动日志查看到，使用下面的命令。

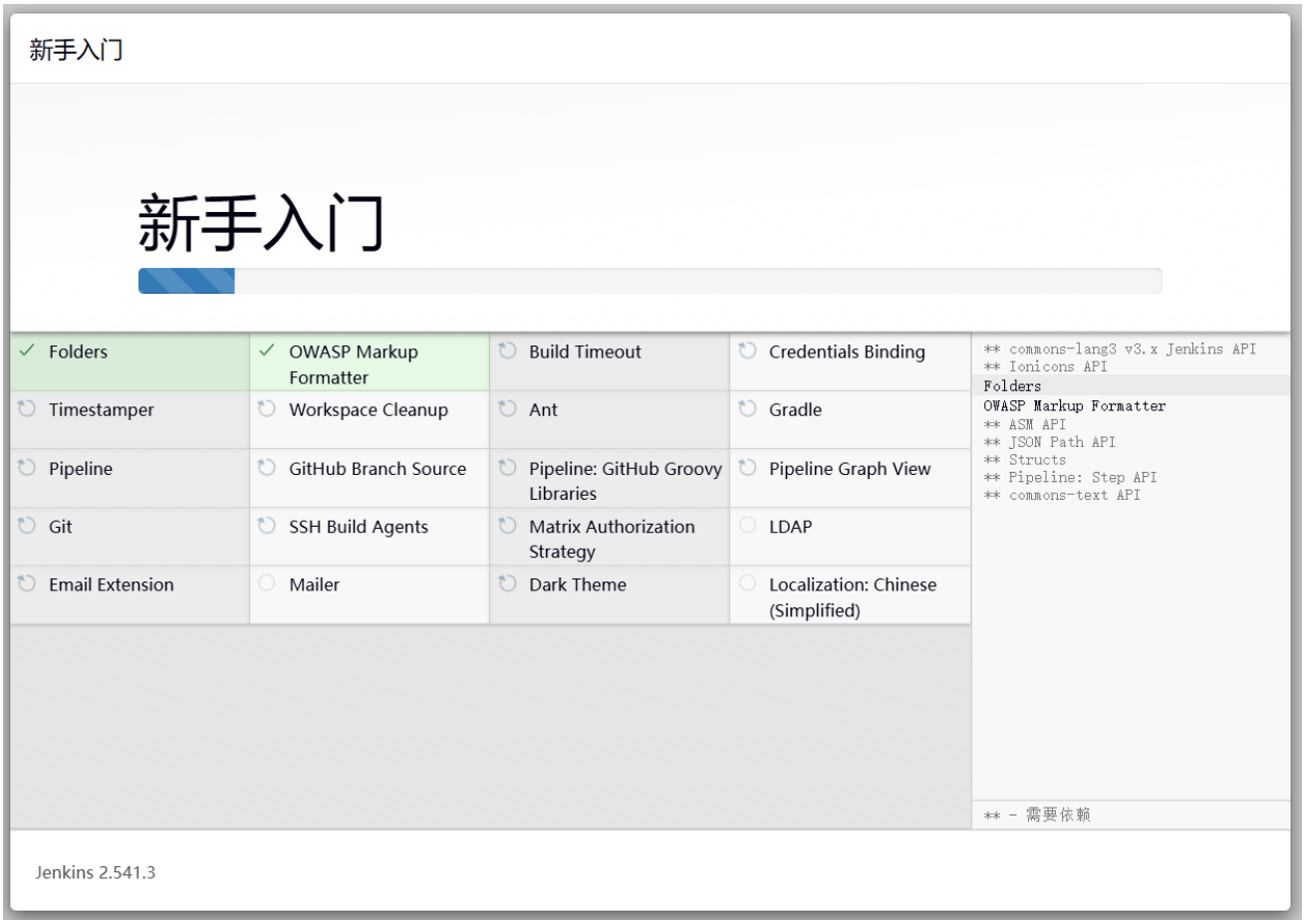
```
1  docker logs jenkins
```

输入密码后，进入插件安装选择页面



选择安装推荐插件，然后静静的等待安装即可。

如果在安装过程中如果出现插件安装失败，多半是网络问题，多重试几次或上个魔法试试。



TIPS：安装过程可能存在安装失败，可能是网络问题，也有可能是版本兼容问题，多重试几次，如果还是失败，可以跳过不管。

插件安装完后，会进入创建管理员账号页面



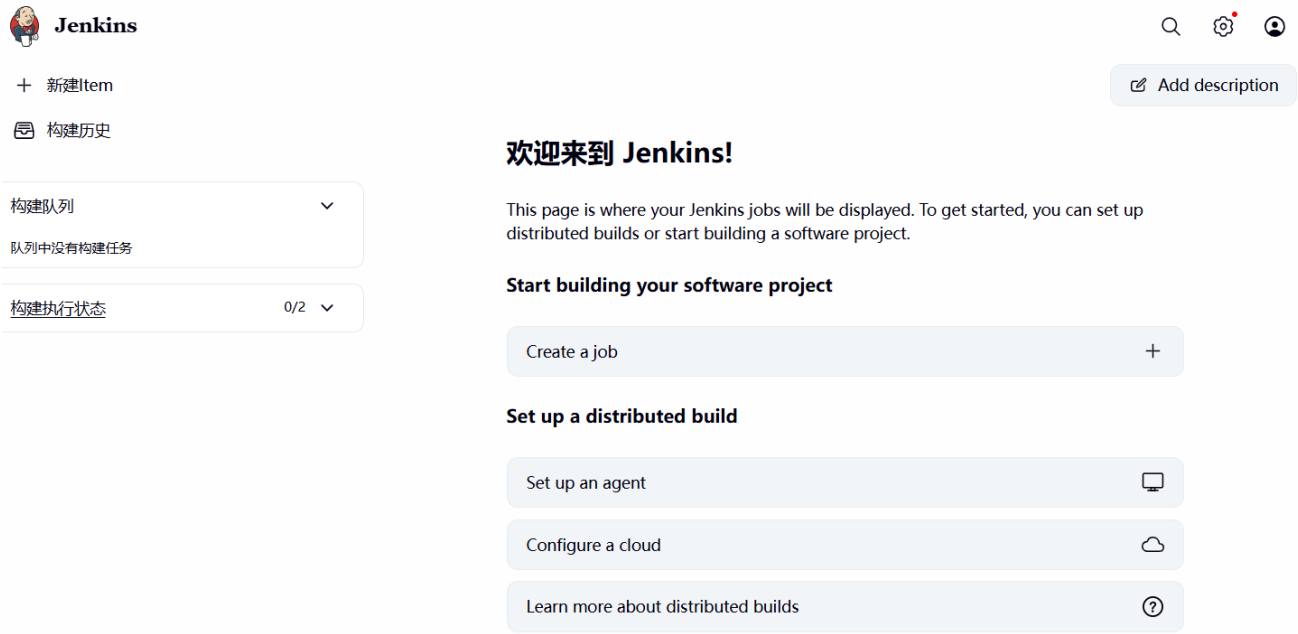
在表单中输入你的信息，然后保存进入配置实例url页面，本地尝试的话默认即可。



点击完成后，进入就绪页面。



点击开始使用，进入系统。



到此服务器初始配置完成。

完成服务器初始化配置后，需要重启Jenkins容器，然后刷新页面，重新登录

完成服务器初始化配置后，需要重启Jenkins容器，然后刷新页面，重新登录

完成服务器初始化配置后，需要重启Jenkins容器，然后刷新页面，重新登录

5.2 全局工具

通过下图所示的路径可以找到全局工具配置

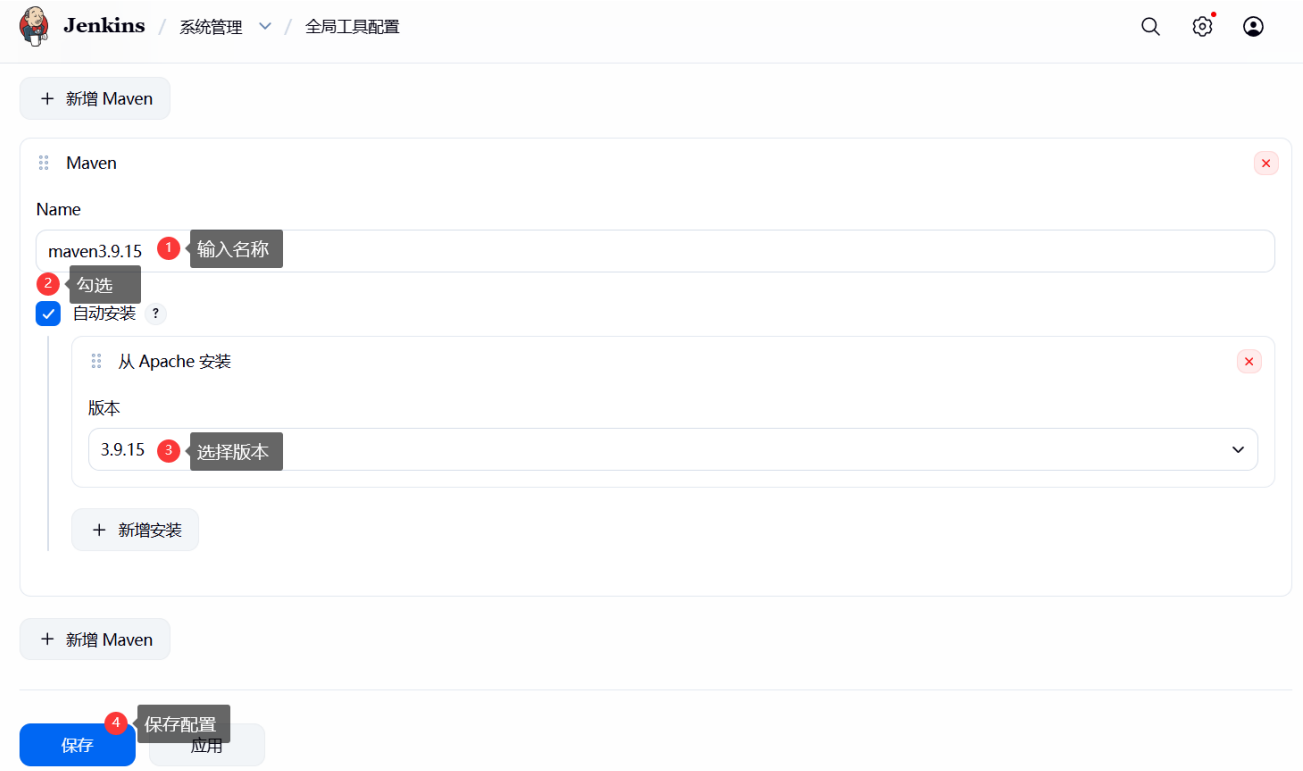


5.2.1 添加Maven（可选）

这个配置Java方向需要配置的，打开配置页面后，拉到最下面，然后新增一个maven



输入Maven版本信息



5.2.2 设置JDK版本（可选）

这个也是Java方向可能需要配置的。

首先需要创建一个目录来放jdk

```
cd /home/jenkins/jenkins_home
mkdir jdks
cd jdks
```

然后到Oracle官网或镜像网站去下载一个你要的JDK版本的安装包，下载x64架构的Linux tar.gz包，不要下载成arm架构的包

- 官方地址：https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/
- 镜像地址：openjdk

下面以Java17举例，我的安装包的名称是zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64.tar.gz

包和目录准备好后，服务器对应目录结构如下图所示

```
[root@7c10c9d2eb8d jenkins]# cd /home/jenkins/jenkins_home
[root@7c10c9d2eb8d jenkins_home]# mkdir jdks
[root@7c10c9d2eb8d jenkins_home]# cd jdks/
[root@7c10c9d2eb8d jdks]# wget https://d10.injdk.cn/openjdk/zulu/17/zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64.tar.gz
--2026-06-22 17:14:19--  https://d10.injdk.cn/openjdk/zulu/17/zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64.tar.gz
正在解析主机 d10.injdk.cn (d10.injdk.cn)... 211.101.247.14
正在连接 d10.injdk.cn (d10.injdk.cn)|211.101.247.14|:443... 已连接。
已发出 HTTP 请求，正在等待回应... 200 OK
长度：199217683 (190M) [application/gzip]
正在保存至："zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64.tar.gz"

zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64.tar.gz                    100%[=========================================

2026-06-22 17:14:53 (5.62 MB/s) - 已保存 "zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64.tar.gz" [199217683/199217683])

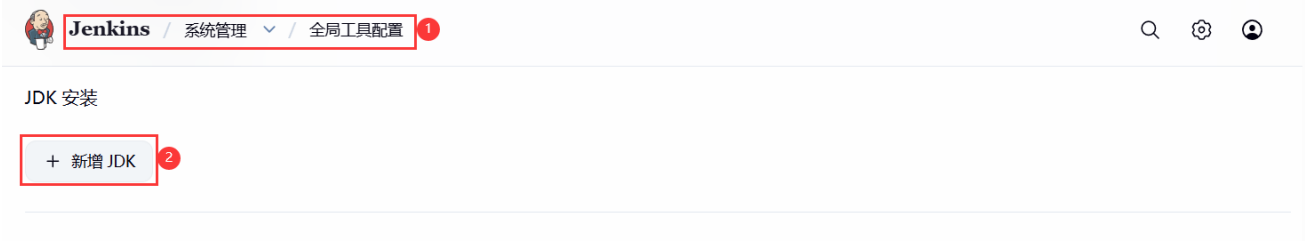
[root@7c10c9d2eb8d jdks]# ls
zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64.tar.gz
[root@7c10c9d2eb8d jdks]# pwd
/home/jenkins/jenkins_home/jdks
[root@7c10c9d2eb8d jdks]#
```

使用tar命令解压安装包，命令行如：`tar -zxvf zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64.tar.gz`，解压完成后如下图所示

```
zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64/jmods/jdk.random.jmod
zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64/jmods/jdk.unsupported.jmod
zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64/jmods/jdk.unsupported.desktop.jmod
zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64/jmods/jdk.security.jgss.jmod
zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64/jmods/jdk.management.jmod
zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64/jmods/jdk.attach.jmod
zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64/jmods/jdk.jdwp.agent.jmod
zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64/jmods/com.azul.tooling.jmod
zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64/jmods/java.datatransfer.jmod
zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64/jmods/java.compiler.jmod
zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64/jmods/jdk.javadoc.jmod
zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64/jmods/jdk.internal.le.jmod
zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64/jmods/jdk.internal.vm.ci.jmod
zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64/jmods/jdk.jstatd.jmod
zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64/jmods/com.azul.crs.client.jmod
zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64/jmods/java.xml.jmod
zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64/jmods/jdk.jdeps.jmod
zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64/jmods/java.management.rmi.jmod
[root@7c10c9d2eb8d jdks]# ls
zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64  zulu17.66.19-ca-jdk17.0.19-linux_x64.tar.gz
[root@7c10c9d2eb8d jdks]#
```

提示：此时dks对应容器里面的目录是 /var/jenkins_home/jdks/

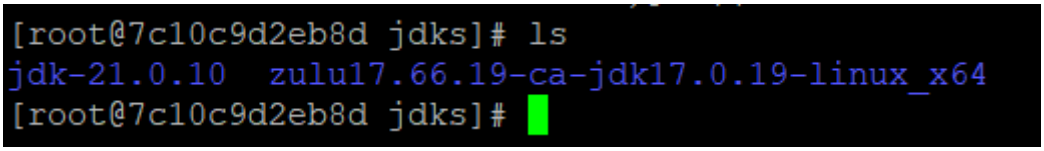
然后在全局工具配置中，新增JDK配置

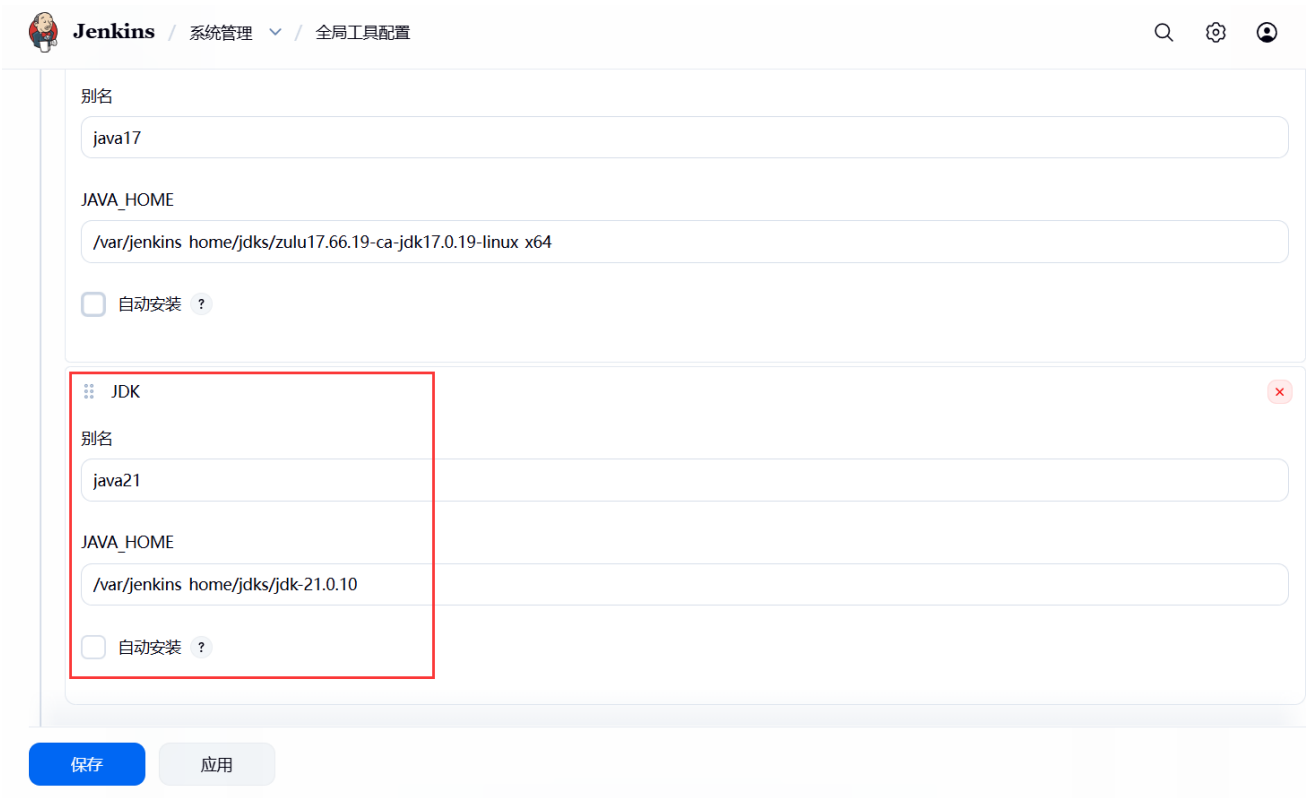


然后按照下图方式输入数据



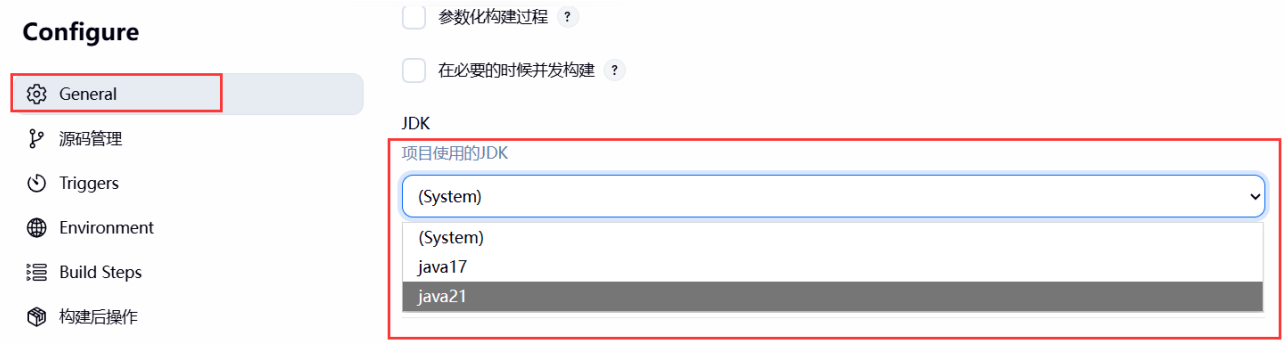
如果还想添加JDK，如法炮制即可，比如我再来安装一个Java21





填写完成后点击，保存按钮。

在后续执行任务的时候，选择你要使用的JDK版本即可，示例效果如下图所示



5.3 安装SSH插件

如果需要在Jenkins中通过SSH远程登录服务器执行脚本，需要安装SSH插件，可以通过以下方式安装。

5.3.1 安装插件

进入插件管理页面



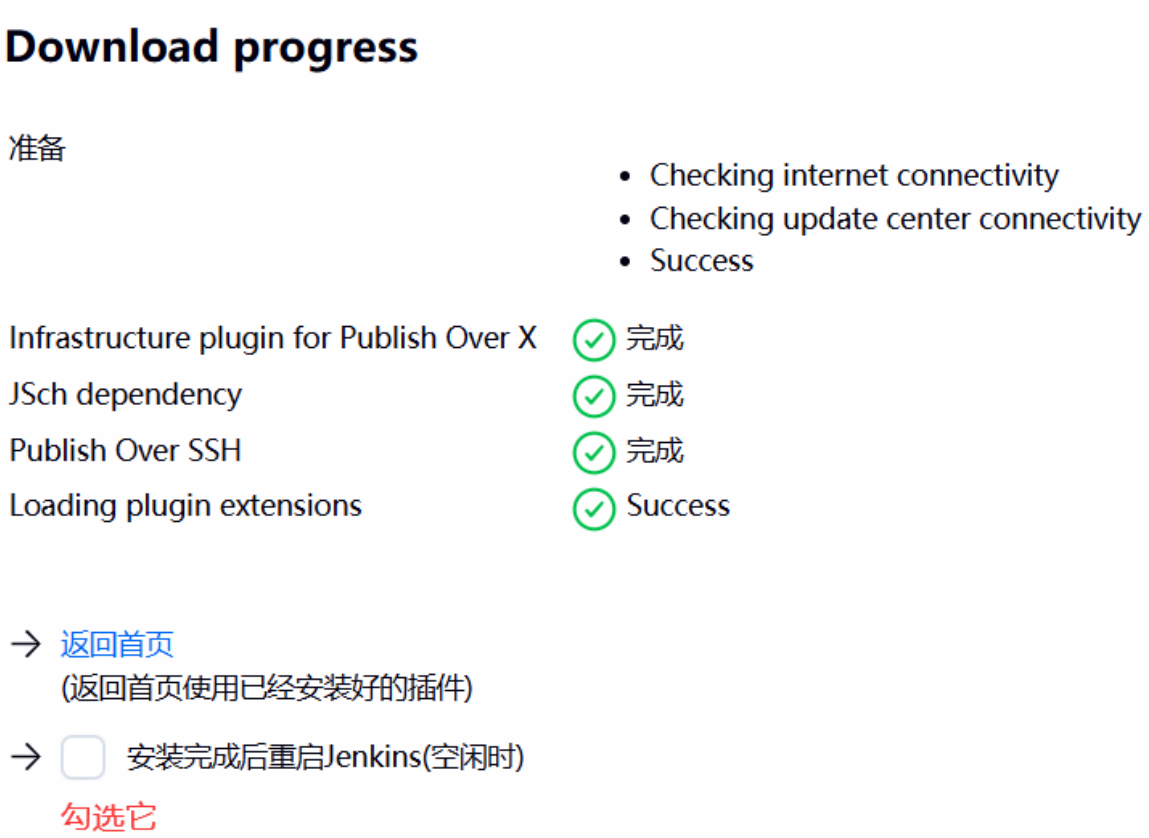
选择可用插件选项，然后输入搜索关键词



下面是安装过程页面



下载完成后，点击勾选重启Jenkins



勾选上之后，进入关闭提示界面



Jenkins 正在重启，请稍等

Your browser will reload automatically when Jenkins is ready.

Safe Restart
Builds on agents can usually continue.

关闭后，服务器如果没有自动重启（docker安装都需要手动重启一下），执行通过命令行手动启动一下服务。

```
docker restart jenkins
```

```
[root@7c10c9d2eb8d jenkins_home]# docker restart jenkins
jenkins
[root@7c10c9d2eb8d jenkins_home]#
```

重启成功后可能会自动进入登录界面，输入账号和密码重新登录系统

登录后，会进入到刚才的下载界面



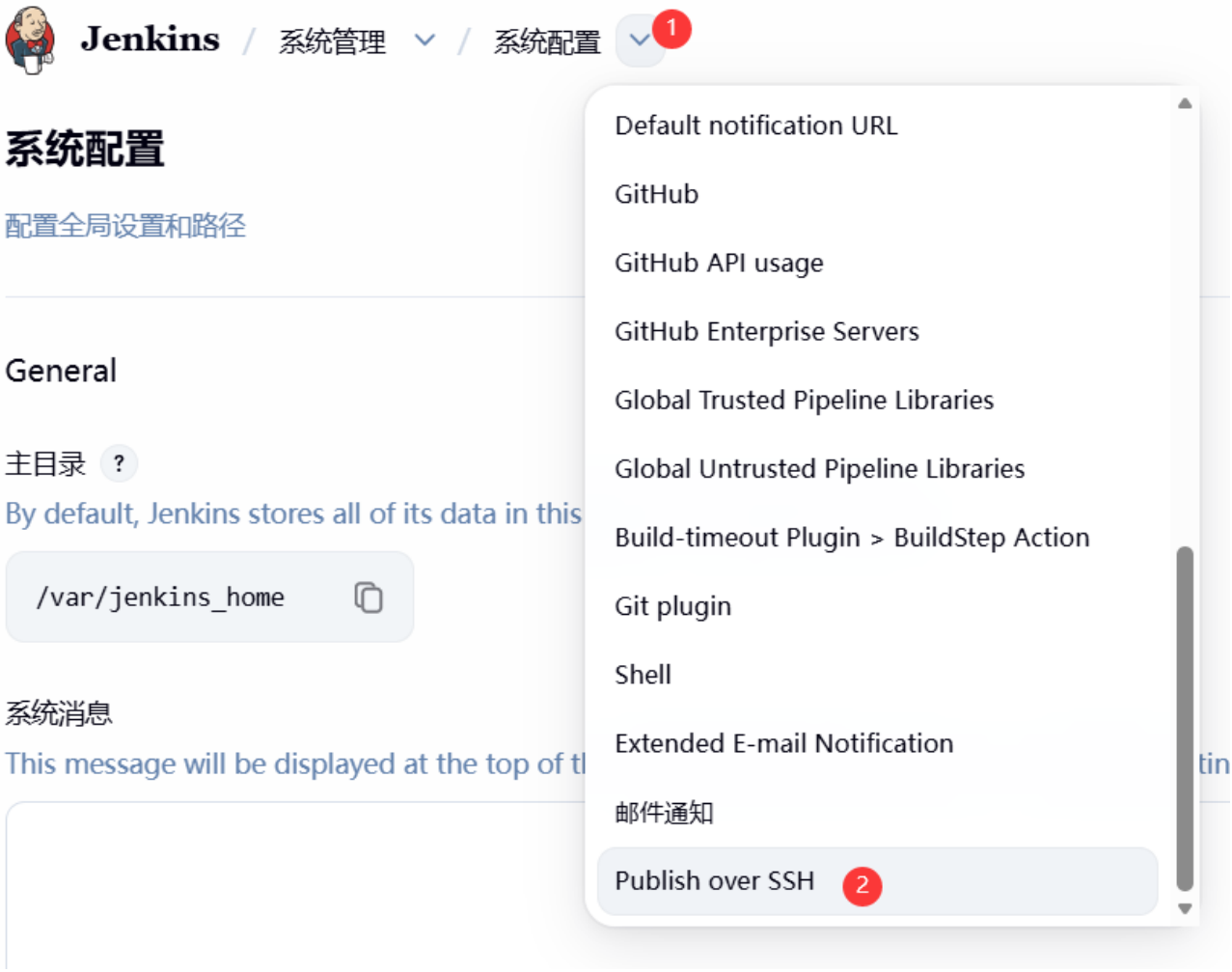
5.3.2 配置插件

插件安装好后，可以在系统配置中添加要远程连接的服务端，如果后续需要添加更多的Linux服务器，也是通过下面的流程添加。

首先找到系统配置。

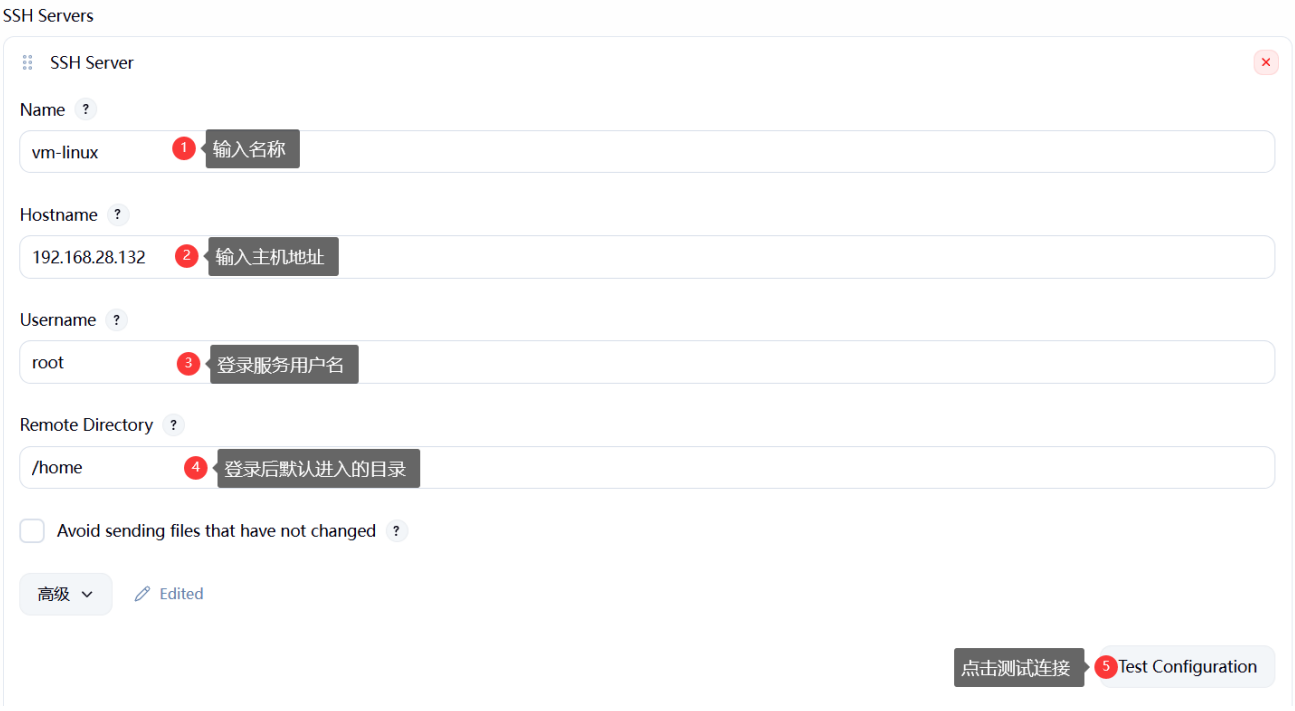


找到SSH Server

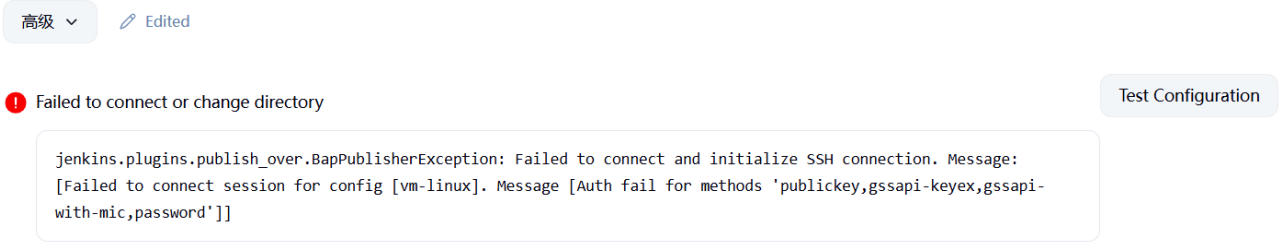




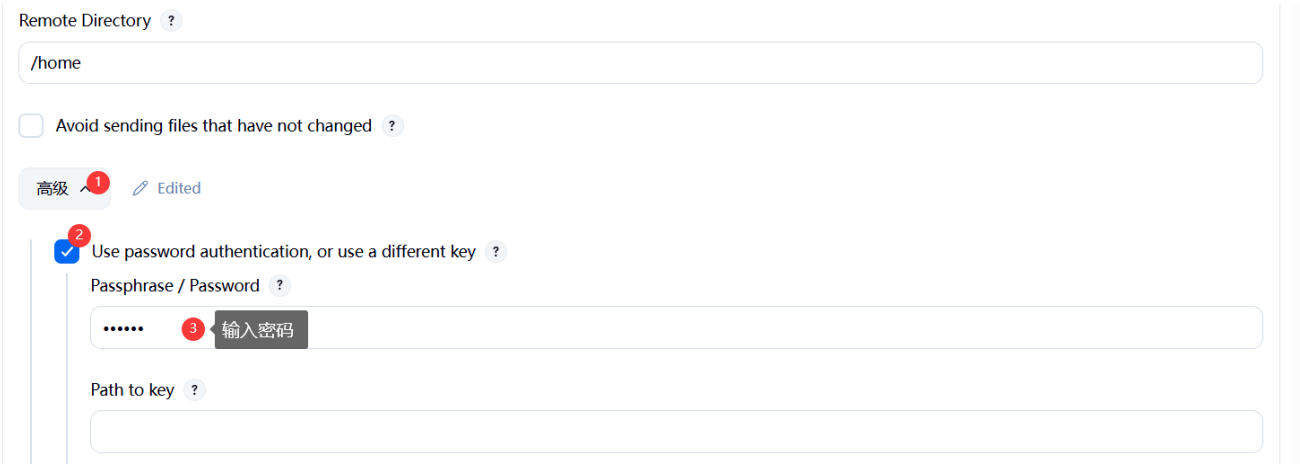
输入信息



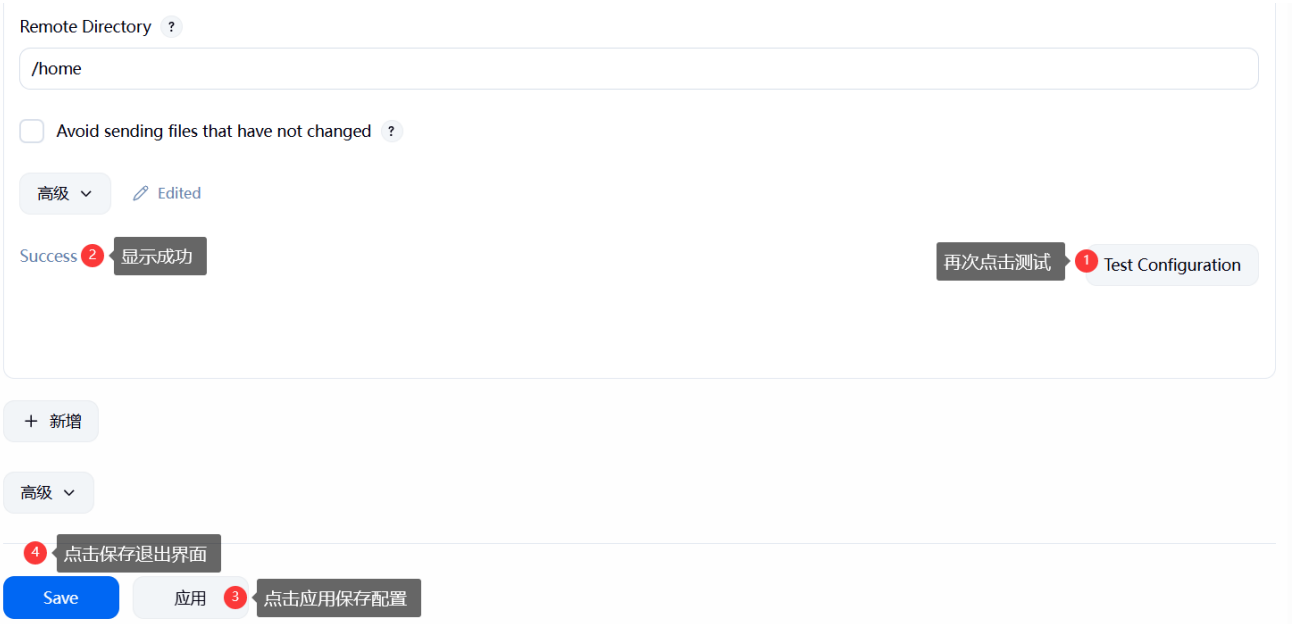
此时应该是连接失败



点击高级输入密码



测试与保存



这样你就可以在执行任务中使用了，示例如下图，***这个你可以在后面的构建任务中测试。***



后续如果需要添加其他主机也是同样的步骤

6 其他配置

6.1 添加凭据

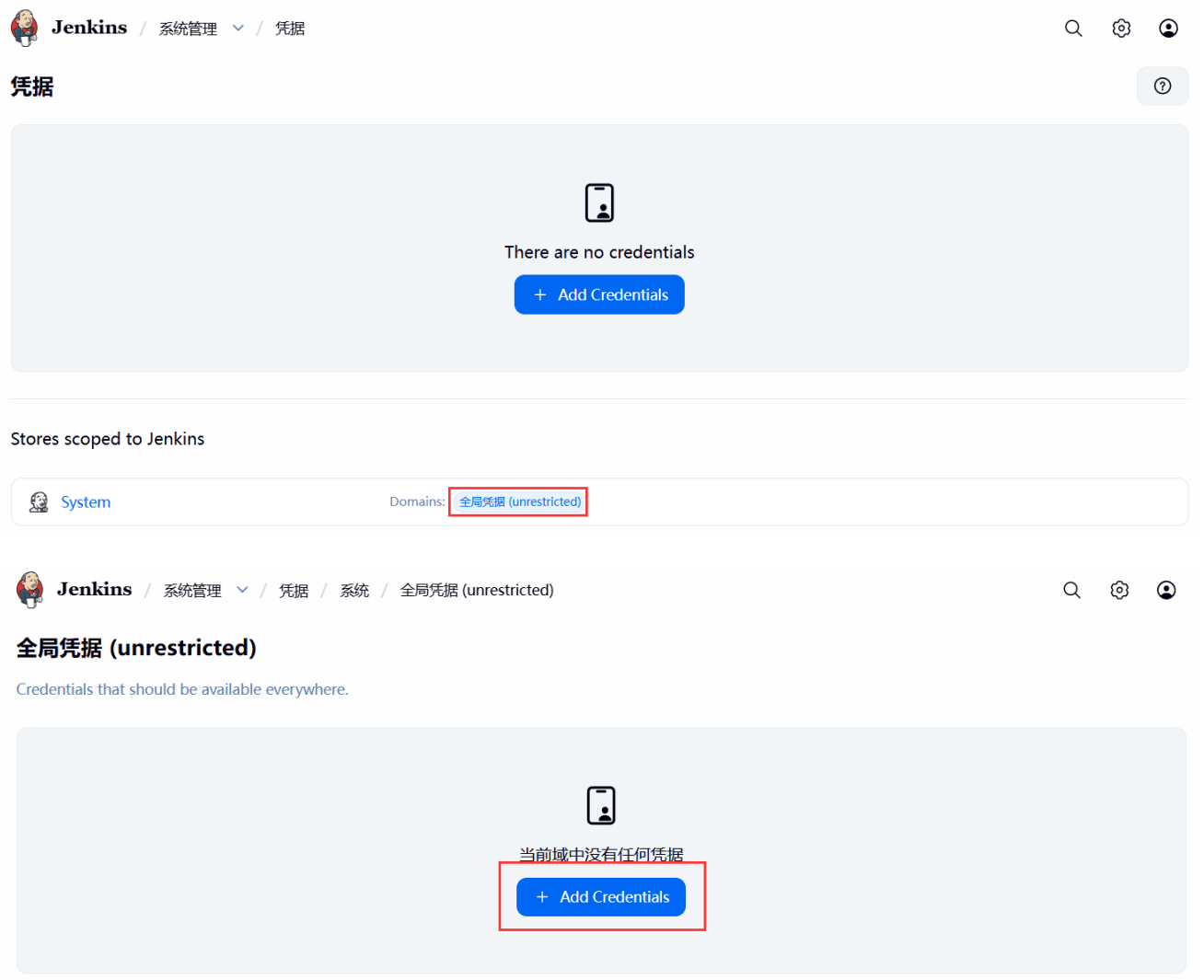
项目一般会托管到gitee、github、gitlab等git托管平台上面，你可以提前添加好账号凭证，方便你后续使用。

6.1.1 找到凭证管理

在Jenkins中找到凭证管理

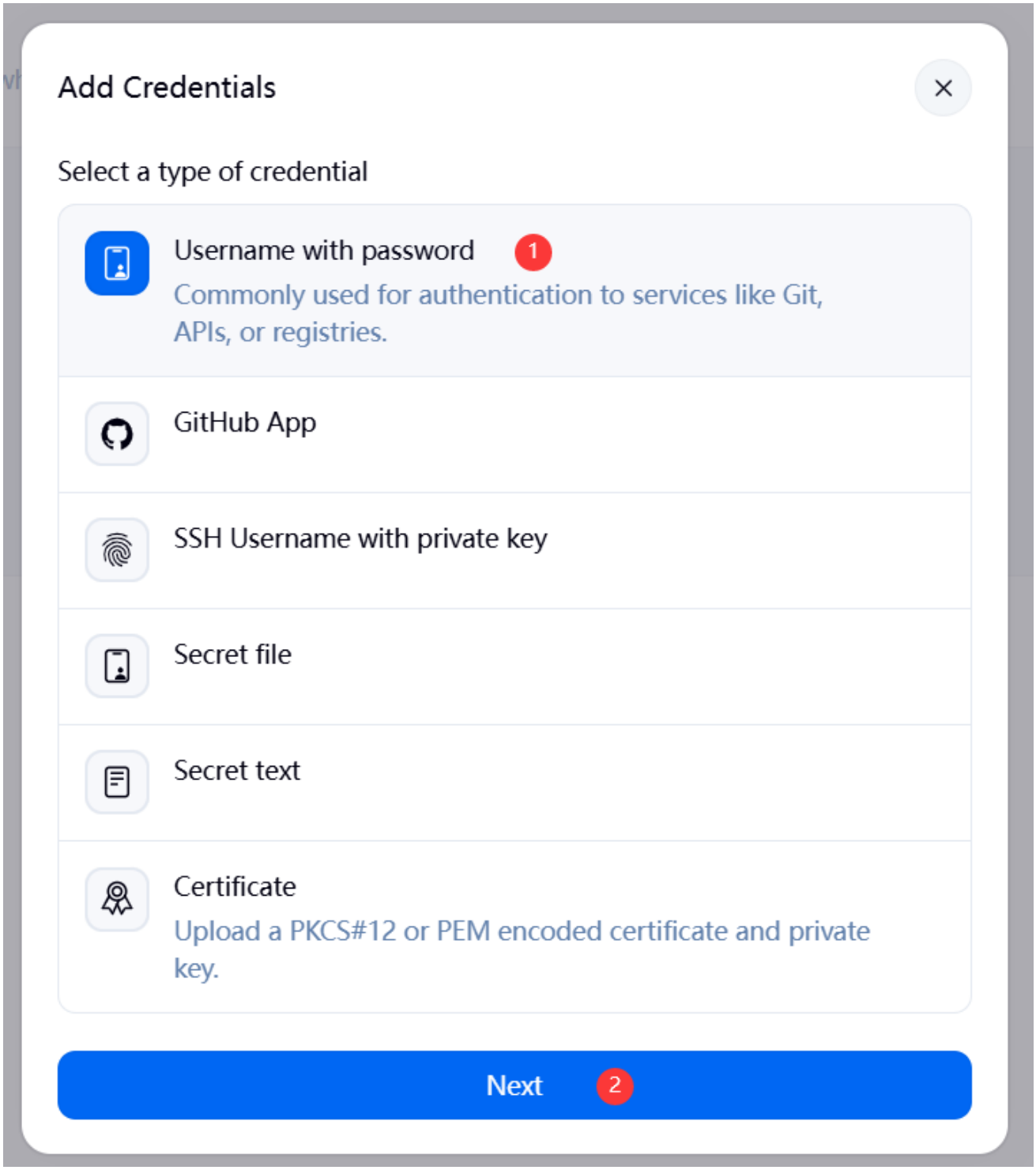


添加全局凭据

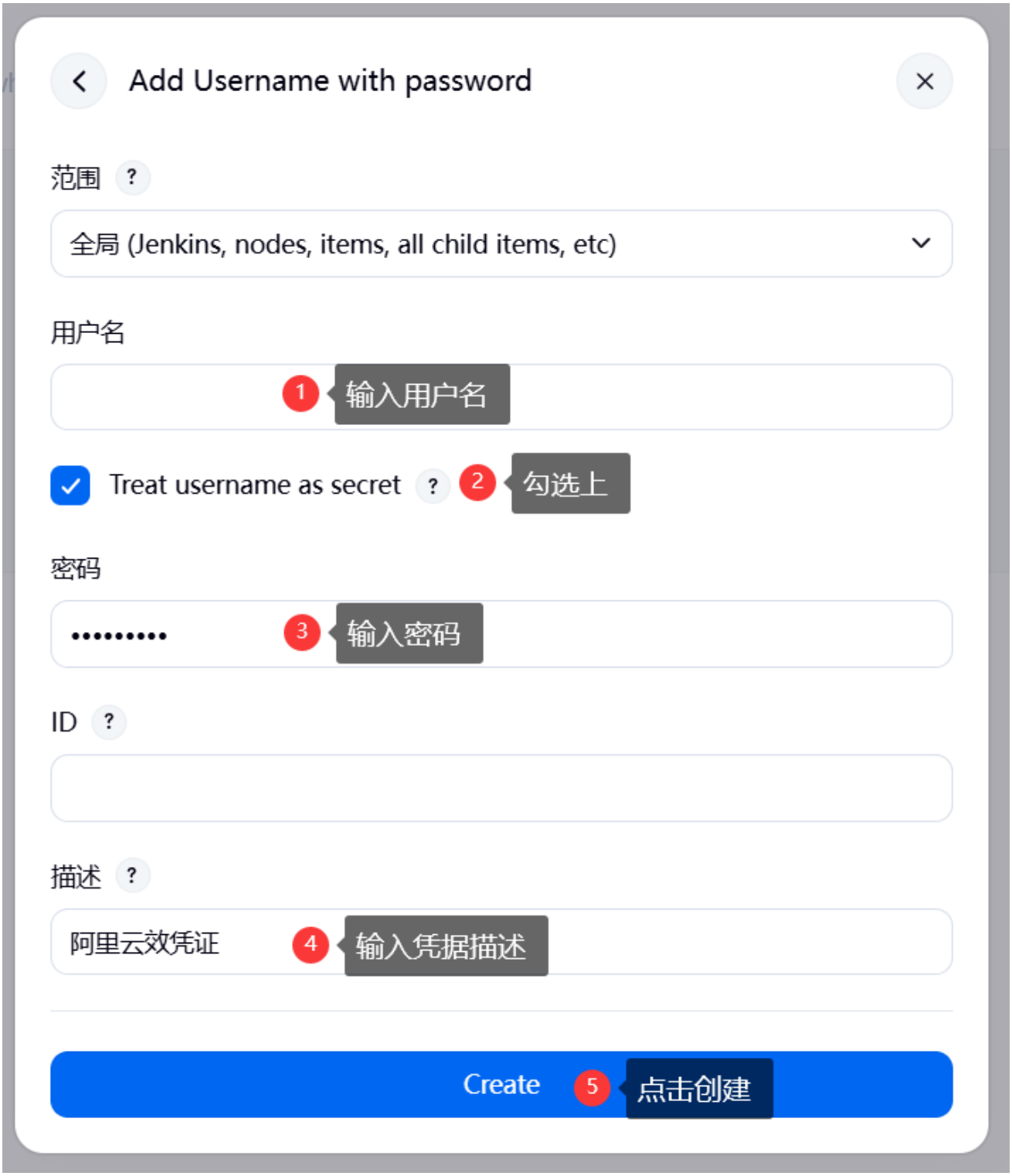


6.1.2 填写凭据内容

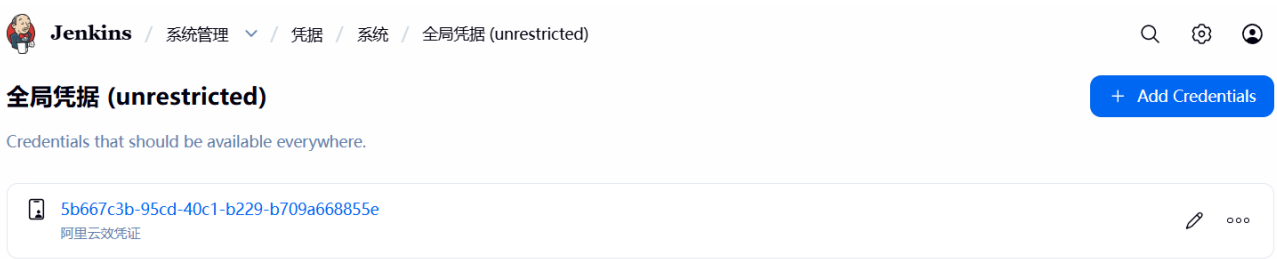
选择凭据类型，这里以用户名密码凭据举例


Add Credentials
Select a type of credential
Username with password
1
Commonly used for authentication to services like Git, APIs, or registries.
GitHub App
SSH Username with private key
Secret file
Secret text
Certificate
Upload a PKCS#12 or PEM encoded certificate and private key.
Next
2

填写凭据内容



创建成功后会返回凭据列表，在这里能够看到你的凭据



后面执行任务时，选择对应的凭据就行了

6.2 手动部署插件（可选）

如果你使用Jenkens官方插件源下载插件，经常下载失败，这个时候可能你会想到可不可以修改插件源为国内的插件源来完成，这种方式现在已经不行了，你在网上搜索的镜像都已经无法使用，下表是常用的镜像源提供网站，但是很遗憾用不了。

镜像源	插件中心地址
清华大学镜像	`https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/jenkins/updates/update-center.json`
华为云镜像	`https://mirrors.huaweicloud.com/jenkins/updates/update-center.json`
腾讯云镜像	`https://mirrors.cloud.tencent.com/jenkins/updates/update-center.json`
阿里云镜像	`https://mirrors.aliyun.com/jenkins/updates/update-center.json`

你可以随便访问一个地址试试，已经无法访问了（华为云可以访问，但是它文件里面的下载地址依然是官方地址，所以改了当没改），为什么访问不了呢？我们可以观察一下这些镜像站的目录，以清华大学举例：



观察图中是不是已经没有updates目录了，所以网上的镜像已经无法使用了。

镜像源无法使用了，我们没有魔法的情况怎么去安装插件呢？我们可以通过手动指定下载地址的方式来安装，操作步骤如下：

通过任意镜像站进入plugins目录，然后在里面找到你要安装的插件，然后复制插件的地址

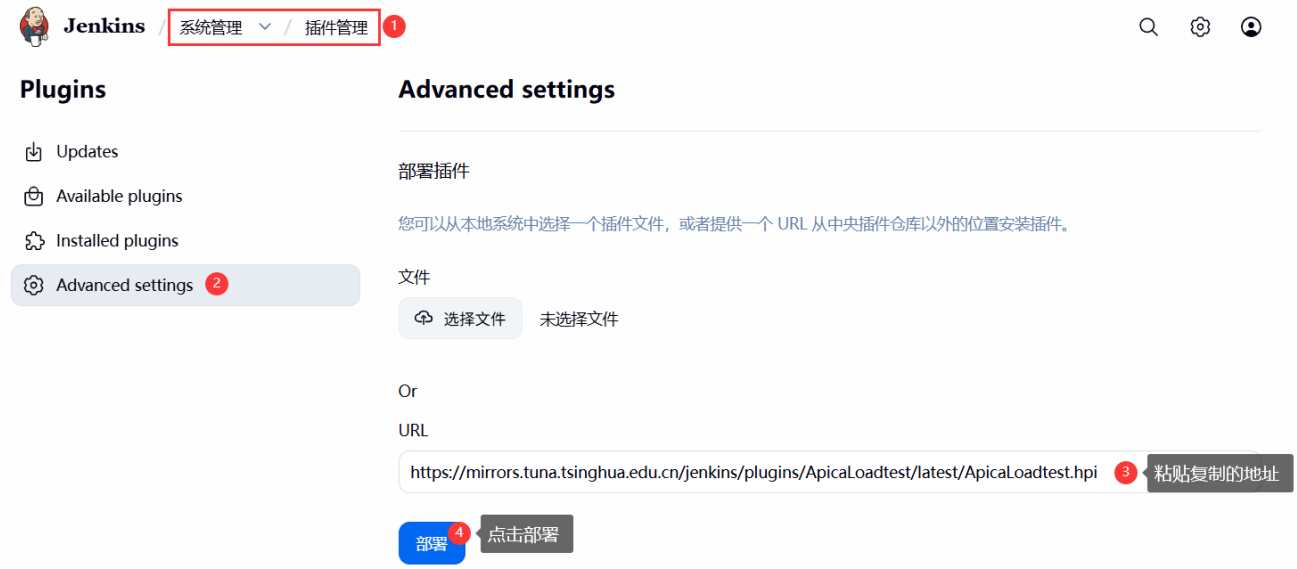
提示：选择插件的时候要注意版本，有些插件可能会对Jenkens有版本要求，可以到插件的官网看看版本对应要求

清华大学开源软件镜像站

Index of /jenkins/plugins/ApicaLoadtest/latest/

File Name ↓		File Size ↓
Parent directory/		-
ApicaLoadtest.hpi	复制hpi文件下载地址	238.0 KiB

首先进入 **插件管理**，然后找到 **高级设置**



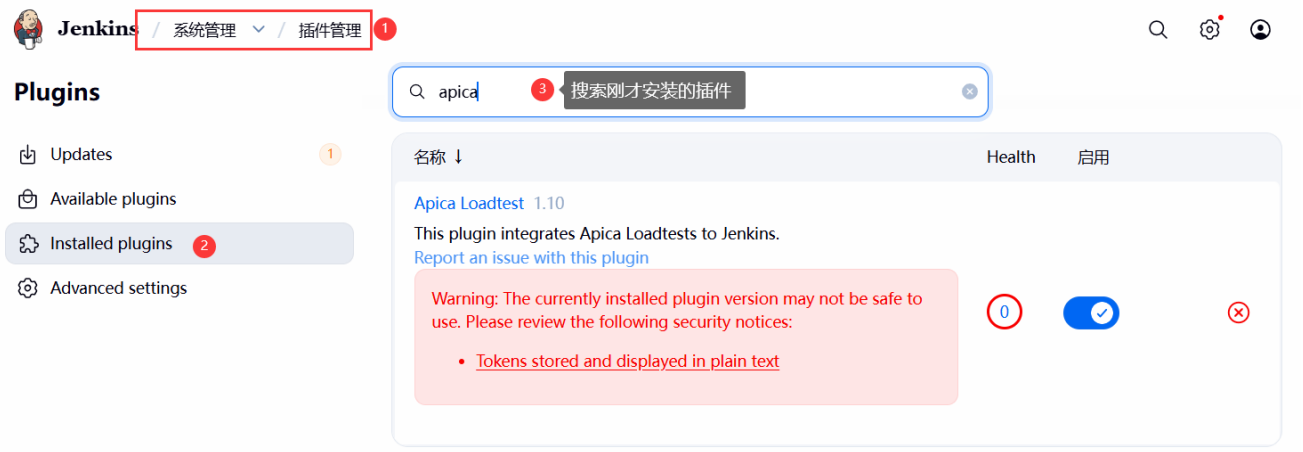
点击部署后，就会通过镜像网站去下载插件



安装完成后



然后重启一下容器，容器重启完成后，看看是否安装成功



如果你某些插件安装不了，可以用这种方式来安装。